INSTITUT PUIG CASTELLAR

A4.4. Pràctica: Configuració d'un tallafocs amb UFW

0226. Seguretat informàtica	GRUP: SMX2_
RA4. Assegura la privadesa de la informació transmesa en xarxes informàtiques descrivint vulnerabilitats i instal·lant programari específic.	
NOM I COGNOMS: Posa el teu nom i cognoms.	**DATA:** Escriu la data.

Enunciat de l'activitat:

Aquesta activitat es cenyeix a l'apartat NF5-AA4 (Tallafocs) del RA4: tipus de tallafocs, polítiques de filtratge, DMZ, i configuració pràctica amb UFW (Uncomplicated Firewall) a Linux.

IMPORTANT: si practiques sobre una màquina remota (per exemple, via SSH), recorda SEMPRE permetre el port d'administració (22/tcp) ABANS d'activar la denegació per defecte, o perdràs l'accés al sistema.

Identificació de les captures. Abans de començar qualsevol pas amb el terminal d'Ubuntu, canvia el nom de l'equip pel teu nom i cognom, perquè quedi clar que les captures les has fet tu:

1) Executa sudo hostname nom-cognom, amb el teu nom i primer cognom en minúscules, sense accents ni espais (p. ex. sudo hostname joan-sanchez).

2) Tanca el terminal i obre'n un de nou: l'indicador i la barra superior de la finestra mostraran el nom nou (p. ex. usuario@joan-sanchez).

El canvi és temporal: si la màquina virtual es tanca, es reinicia o s'apaga, es perd, i a la sessió següent cal tornar a executar sudo hostname nom-cognom. Totes les captures de terminal que lliuris han de mostrar aquest nom; les que no el mostrin no es consideraran vàlides.

Part 1 · Configuració bàsica d'UFW

Pas 1. Instal·la UFW (si no ve preinstal·lat) i estableix una política de denegació per defecte en trànsit entrant, amb permissió per defecte en trànsit sortint:

```
$ apt install ufw
$ ufw default deny incoming
$ ufw default allow outgoing
```

Pas 2. Escenari: un servidor que ha d'oferir SSH (administració), un lloc web (HTTP) i HTTPS, i que ha de bloquejar explícitament una IP que ha estat detectada fent atacs de força bruta. Configura les regles corresponents i activa el tallafocs:

```
$ ufw allow 22/tcp comment 'SSH administracio'
$ ufw allow 80/tcp comment 'Servidor web public'
$ ufw allow 443/tcp comment 'HTTPS'
$ ufw deny from 203.0.113.50 comment 'IP maliciosa bloquejada'
$ ufw enable
$ ufw status verbose
```

Part 1 · Configuració bàsica d'UFW



Captura real: configuració completa d'un tallafocs UFW amb política de denegació per defecte en trànsit entrant, tres regles d'"allow" (SSH, HTTP, HTTPS) amb comentaris explicatius, una regla de "deny" per IP, i el resultat final amb "ufw status verbose".

Reprodueix aquesta configuració (o una similar, adaptada a un escenari propi) a una màquina virtual Linux pròpia [CAPTURA] i respon:

a) Quina línia de la sortida de "ufw status verbose" indica la política per defecte?

b) Per què és important afegir un comentari ("comment") a cada regla, en un entorn professional amb desenes de regles acumulades al llarg del temps?

Part 2 · Gestió i manteniment de regles

Pas 3. Consulta les regles numerades i elimina'n una (per exemple, si el servei HTTPS es dona de baixa):

```
$ ufw status numbered
$ ufw delete 3    # substitueix pel número real de la regla HTTPS
```

Part 2 · Gestió i manteniment de regles

Terminal — UFW (tallafocs)

```
$ ufw status numbered
Status: active

     To                         Action      From
     --                         ------      ----
[ 1] 22/tcp                     ALLOW IN    Anywhere                   # SSH administracio
[ 2] 80/tcp                     ALLOW IN    Anywhere                   # Servidor web public
[ 3] 443/tcp                    ALLOW IN    Anywhere                   # HTTPS
[ 4] Anywhere                   DENY IN     203.0.113.50               # IP maliciosa bloquejada


# Es decideix eliminar la regla 3 (HTTPS ja no cal, el servei es dona de baixa)
$ ufw delete 3
Deleting:
 allow 443/tcp comment 'HTTPS'
Proceed with operation (y|n)? Rule deleted

$ ufw status numbered
Status: active

     To                         Action      From
     --                         ------      ----
[ 1] 22/tcp                     ALLOW IN    Anywhere                   # SSH administracio
[ 2] 80/tcp                     ALLOW IN    Anywhere                   # Servidor web public
[ 3] Anywhere                   DENY IN     203.0.113.50               # IP maliciosa bloquejada
```

Captura real: llistat numerat de regles, eliminació de la regla número 3 (HTTPS), i comprovació que ha desaparegut del llistat numerat final.

Reprodueix-ho al teu equip [CAPTURA] i respon:

a) Per què és útil el llistat NUMERAT en lloc del llistat normal a l'hora de fer manteniment de regles?

b) Si en un servidor real trobessis una regla molt antiga, sense comentari, que ningú recorda per què hi és, quin seria el procediment prudent abans d'eliminar-la (relaciona-ho amb el risc de tallar un servei en producció)?

Part 3 · Disseny de xarxa amb DMZ

Una empresa vol exposar a Internet el seu servidor web corporatiu, mantenint el servidor de fitxers intern (amb dades de nòmines i contractes) totalment inaccessible des de fora. Dissenya, en forma d'esquema o llista, una arquitectura de xarxa amb DMZ que resolgui aquest requisit, indicant:

1) on situaries el servidor web;

2) on situaries el servidor de fitxers;

3) quines regles bàsiques de tallafocs (permetre/denegar, origen/destí) aplicaries entre Internet, la DMZ i la xarxa interna.

Cas pràctic final

Ets el tècnic de sistemes d'una empresa que acaba de patir un incident: un atacant va escanejar la xarxa i va trobar un servidor de bases de dades (port 3306, MySQL) accessible directament des d'Internet, sense cap tallafocs. Elabora un informe tècnic que reculli:

1) quina política de filtratge (denegació o permissió per defecte) recomanaries per a aquest servidor, i per què;

2) les regles UFW concretes que aplicaries perquè el servidor de bases de dades només sigui accessible des del servidor d'aplicacions intern (per exemple, 10.0.0.5), i des de cap altre lloc;

3) si, a més del tallafocs, recomanaries alguna altra mesura de seguretat addicional (relaciona-ho amb el que heu vist sobre IDS/IPS al RA3);

4) per què un tallafocs, per si sol, no hauria estat suficient per evitar completament el risc si el servidor també tenia una contrasenya feble.

Fonts: Repositori "Materials" (GitHub, SMX-0226SI), NF5/AA4-Tallafocs.md (CC-BY-SA-4.0); UFW — documentació oficial (help.ubuntu.com/community/UFW); Cloudflare, "What is a firewall?".